Trabalho Computacional – Estatística Aplicada

Objetivo Desenvolver um programa em **Python** ou **C** que permita a entrada de uma tabela com duas variáveis (x e y) e calcule, sem o uso de comandos prontos de bibliotecas estatísticas, o **coeficiente de correlação de Pearson** e a **função de regressão linear simples**.

O que deve ser feito

1. **Entrada de dados**
   - O programa deve solicitar ao usuário o número de pares de valores.
   - Em seguida, deve permitir a digitação dos pares (x, y).
2. **Cálculo das médias**
   - Calcular a média de xe a média de y.
3. **Coeficiente de correlação de Pearson**
   - Implementar a fórmula:

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

- O valor de $r$deve ser exibido com pelo menos 4 casas decimais.

4. **Regressão linear simples**
   - Calcular os coeficientes da reta de regressão:

$$b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}, a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

- Exibir a equação da reta no formato:

$$y = a + bx$$

5. **Saída do programa**
   - Mostrar as médias calculadas.
   - Mostrar o coeficiente de correlação de Pearson.
   - Mostrar a equação da regressão linear.
   - Opcional: permitir que o usuário forneça um valor de $x$para prever o valor correspondente de y.

Regras do Trabalho

- O código deve ser **original**, sem uso de funções prontas de bibliotecas estatísticas.
- O programa deve estar bem estruturado, com comentários explicativos.
- O trabalho deve ser entregue em **Python** ou **C**, acompanhado de exemplos de execução.

Critérios de Avaliação

- Corretude dos cálculos.
- Clareza e organização do código.
- Interação adequada com o usuário (entrada e saída).
- Generalização: o programa deve funcionar para qualquer número de pares de dados.